

华为云服务 – 企业智能EI

版权所有© 2019 华为技术有限公司

前言

- 本章主要讲述华为云服务中的EI 企业智能产品。

版权所有© 2019 华为技术有限公司

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 了解人工智能行业趋势，华为EI发展历程与成果
  - 掌握华为云EI服务的概念、主要功能、应用场景
  - 掌握华为云EI服务的原理与特点
  - 掌握华为云EI服务的行业实践

版权所有© 2019 华为技术有限公司



目标

1. **人工智能行业趋势**
2. 华为云EI服务介绍
3. 华为云EI行业实践

版权所有© 2019 华为技术有限公司

人工智能系统发展的四个阶段

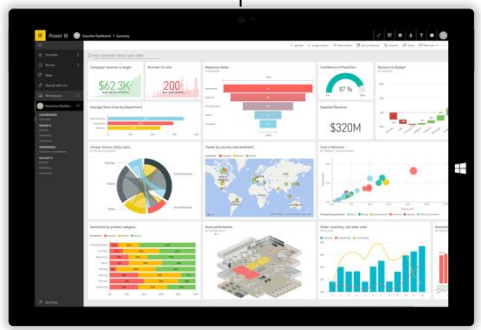
企业所需的主要人工智能范围

发展阶段

应用领域

业务自动化

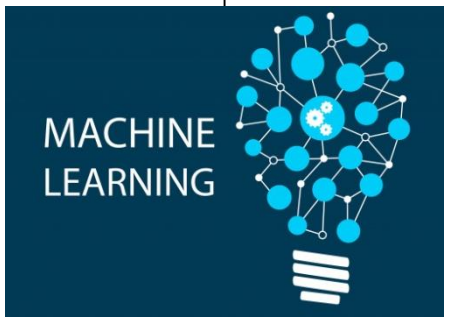




管理自动化，生成自动化...

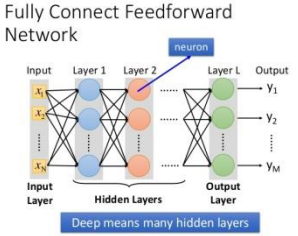
数据集成，业务智能





推荐，预测，检测，智能设计，物流，调度....

海量数据，深度学习





自动翻译，自动问答，自动驾驶，（语言、视觉、自然语言...）

人机交互



riselab
UC Berkeley

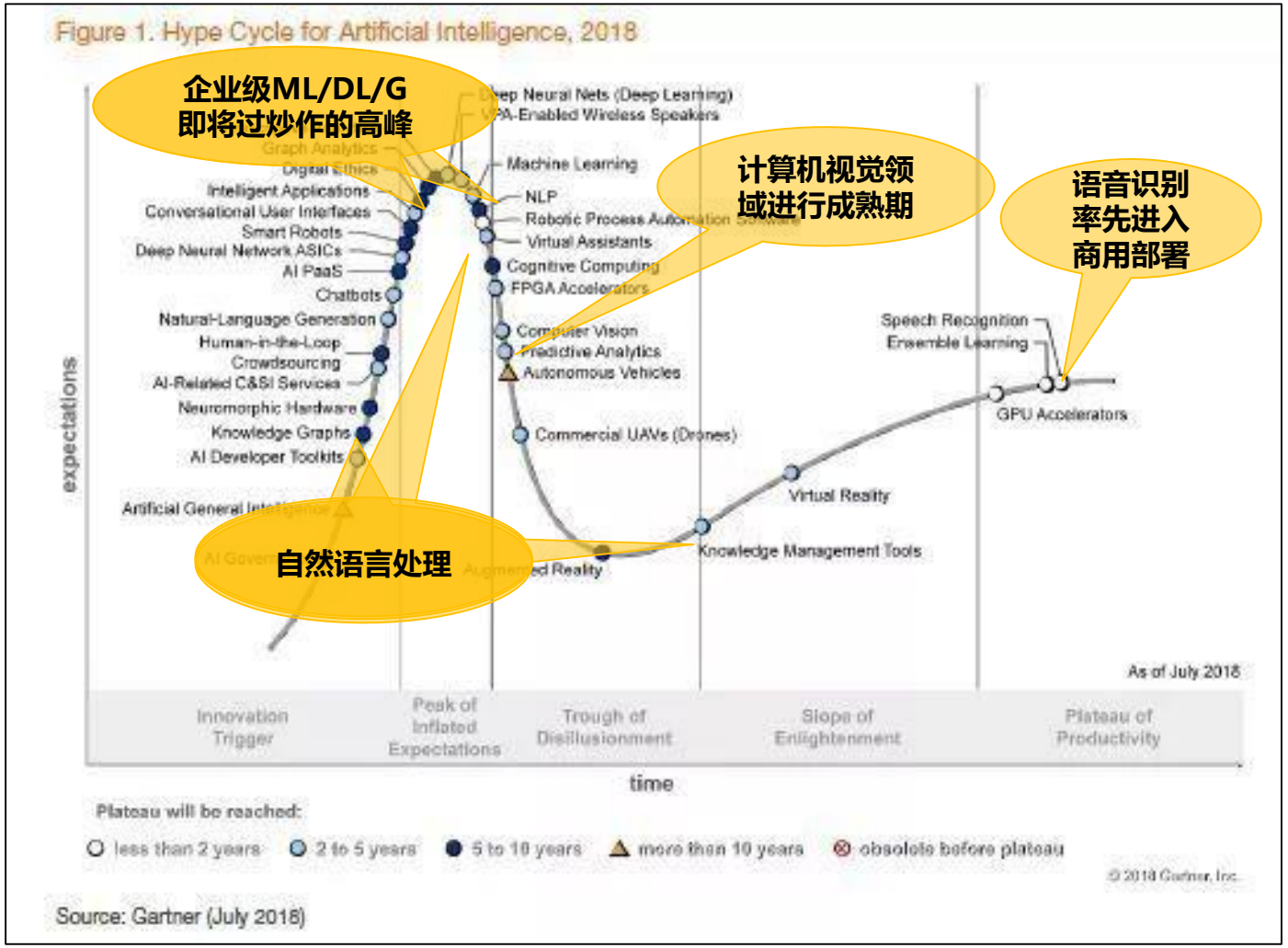
上海大数据联盟

智能助理，多轮对话....

版权所有© 2019 华为技术有限公司

HUAWEI

人工智能2.0：平台既服务，成为企业发展的发动机



- **语音**率先已经进入商用产品的规模复制期；
- **视觉&自然语言**逐步成熟，在各个领域内进行突破；
- **平台类还需1-3年**：机器学习、深度学习、图分析、边缘计算、 物联网平台等；
- **5-10年被主流采用**：强人工智能、知识图谱，聊天机器人、自然语言生成等；

Machine Learning/Cognitive Computing/Deep Learning/Graph等平台处于炒作的顶峰，并将开始进入泡沫破灭期

版权所有© 2019 华为技术有限公司

华为EI发展历程与成果

- 拥有核心项目PMC和committer 1.Hadoop Core/HBase: 7；2.Spark+Carbondata: 8
- CarbonData：Apache顶级项目

- IDC：华为大数据市场地位，中国区TOP1
- 拥有专利190+

EI 云服务

企业大数据平台
(FusionInsight)

电信大数据方案
(Telco industry)

大数据技术研究

传统 BI
(Telco industry)

Cloud EI Service

Reliable and secure self-management

Performance-oriented and equipment-based

Hadoop Kernel Optimization And Community Contributions

ETL & Analytics Technology

AI技术研究

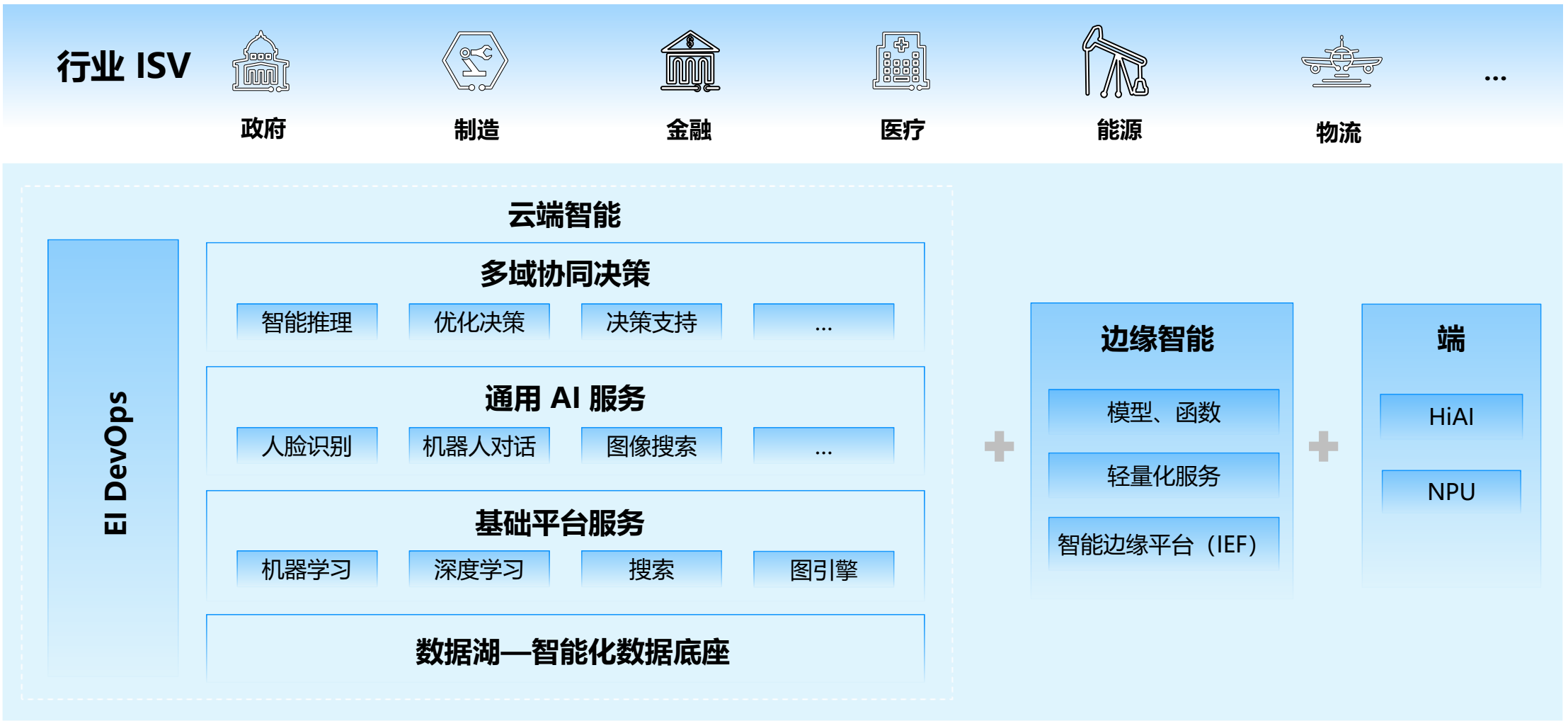


AI实践：重点聚焦华为内部，支撑智能化升级

2002 2007 2011 2013 2015 2017

版权所有© 2019 华为技术有限公司

打造“用得起、用得好、用得放心”的普惠AI平台



版权所有© 2019 华为技术有限公司

华为云EI：全栈使能，覆盖全场景

45 服务

- **18** 平台类
- **15** 视觉
- **8** 语言
- **4** 决策

AI General APIs

ASR, TTS, Image, NLP, OCR, Face, Moderation, HAS

AI Advanced APIs

CBS, ImageSearch, VCM, VCT, IDS, VGS, VCC, VCR

AI Pre-integrated Solutions


City



Internet


Home


Vehicle


Logistics


Healthcare


Campus


Manufacturing

AI Platform Services

- ML as a Service: ModelArts — Deep Learning, Machine Learning, ExeML, Inferencing, GES, Batch
- AI Frameworks: Mindspore — MXNet, CNTK, PyTorch, Keras, PaddlePaddle, Caffe
- AI Accelerators: Ascend — Ascend 310, Ascend 910, GPU

Big Data Services

Data Ingestion, Cloud Data Migration, Data Warehouse, CloudTable, Cloud Stream, MapReduce (MRS), Data Lake Insight (DLS), Data Lake Factory

142 功能

- **36** 平台
- **98** APIs
- **8** 预集成方案

版权所有© 2019 华为技术有限公司

从“芯”出发，华为云进入AI新时代

ECS	异构推理 ECS/CCI	裸机	异构训练ECS
H6	Ai1	Physical. At1	At1
Ascend 310 inside	**Ascend 310 inside**	**Ascend 910 inside**	**Ascend 910 inside**
推理算力:16TOPS	**最大推理算力512TOPS**	**最大训练算力2PFLOPS**	**最大训练算力2PFLOPS**

Ascend 310 Ascend 910

Ascend Inside

版权所有© 2019 华为技术有限公司

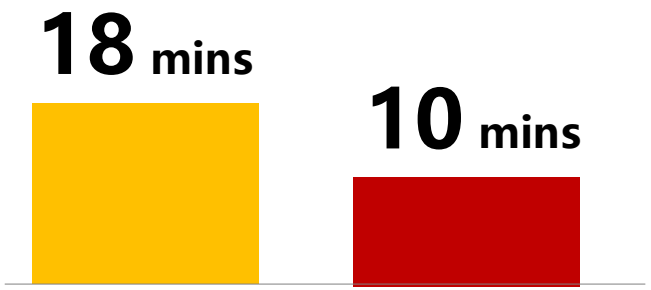
目标

1. 人工智能行业趋势
2. **华为云EI服务介绍**
3. 华为云EI行业实践

版权所有© 2019 华为技术有限公司

ModelArts: 更快的普惠AI开发平台

极快

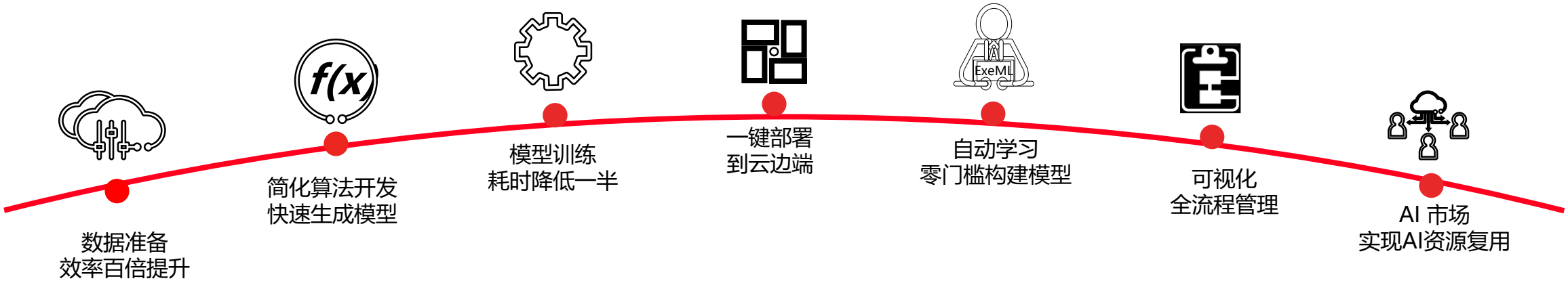


百万级图片，用 128 节点Resnet50算法训练

致简

0 编码　　**0** AI 基础

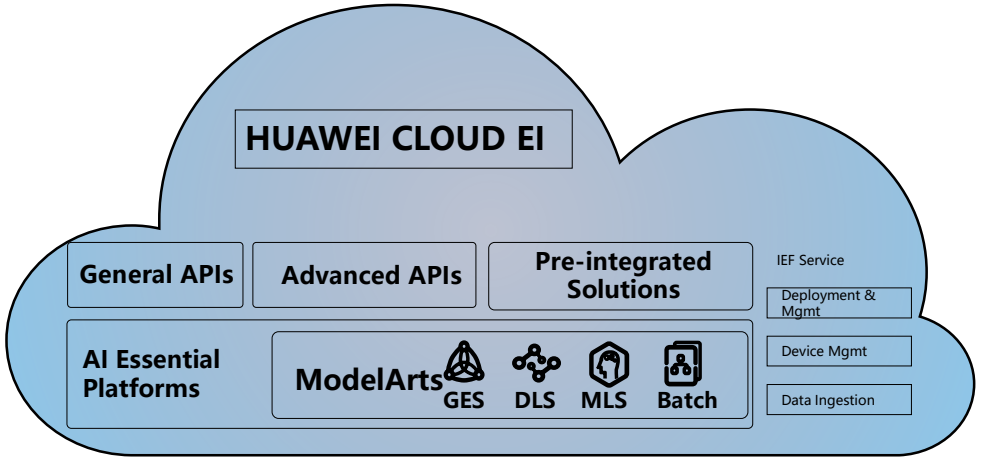
半自动标注、自动参数优化、自动网络设计

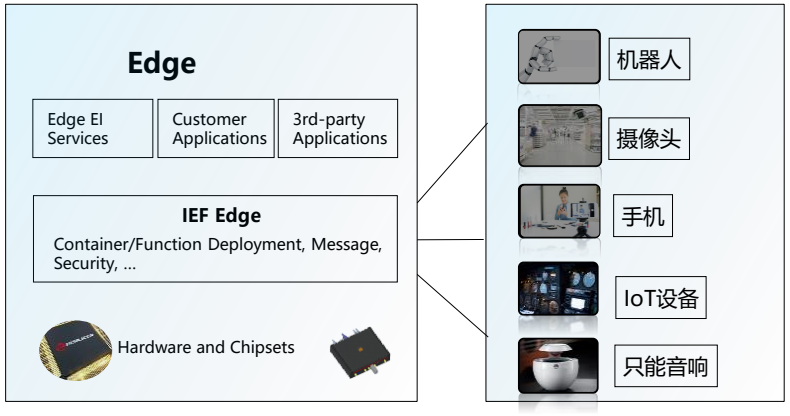


上手快　　**训练快**　　**上线快**

版权所有© 2019 华为技术有限公司

云边端协同，AI无所不及





5x

性能提升

30x

带宽节省

6MB

极致容器引擎

10M

连接数

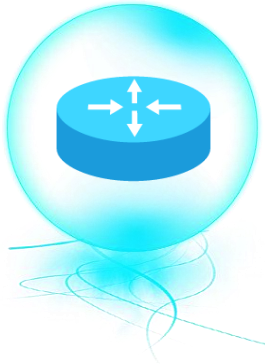
版权所有© 2019 华为技术有限公司

图引擎：实现大规模关系型数据分析和查询

丰富的图分析算法库

高性能图计算内核　　分布式高性能图存储

200x↑
计算性能



网络拓扑的路由选择
(10 million 路由，10+约束)

2W QPS
查询吞吐量



社交关系挖掘
（100 billion+关系， 秒级响应）

30%↑
推荐准确率



辅助推荐
(1+billion 商品，100+ million 用户)

50%↑
知识关联精准度



知识图谱
（million 知识点，10+million 关联）

版权所有© 2019 华为技术有限公司

云搜索服务

快速检索

弹性灵活

词库管理

无忧运维



搜索功能

- 支持IK、拼音、英语、简繁体等多种分词器
- 支持近义词、同义词
- 支持向量数据类型
- 支持搜索结果高亮显示
- 支持字段内搜索和全局搜索

增强功能

- 支持用户自定义快照策略
- 支持用户自定义词库和词库热更新
- 支持汉明距离打分算法
- 支持乘积量化打分算法
- 支持欧式距离打分算法

处理能力

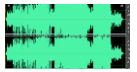
- 支持PB级数据
- 支持百节点集群
- 支持千搜索字段
- 无缝对接多种数据源
- 近实时数据高性能数据索引



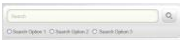
轨迹分析



以图搜图



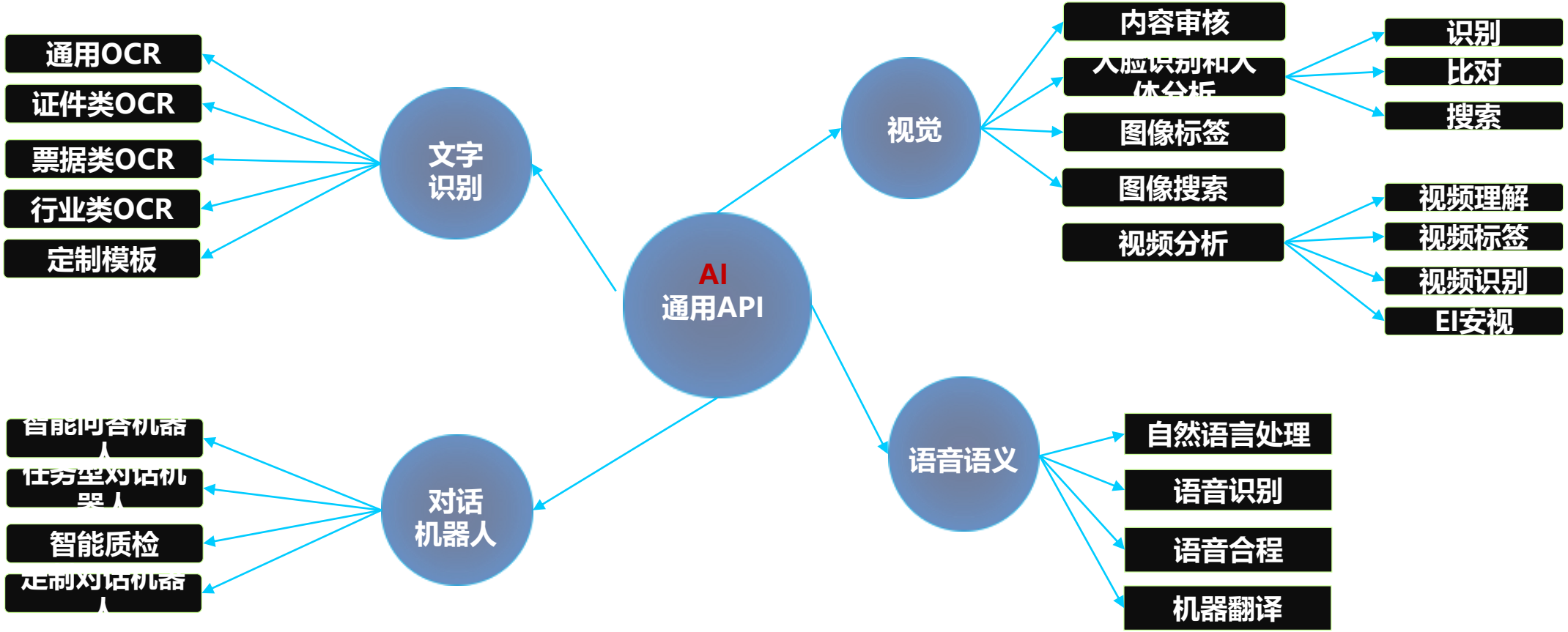
声纹检索



全文检索

版权所有© 2019 华为技术有限公司

丰富的人工智能应用



版权所有© 2019 华为技术有限公司

丰富的人工智能应用 - 文字识别(OCR)

通用文字识别



单据识别



证件识别



版权所有© 2019 华为技术有限公司

丰富的人工智能应用---视觉

人脸识别

人脸识别: 提供人脸检测、人脸关键点定位、人脸搜索、人脸比对、活体检测等人脸识别能力，帮助客户在身份认证、客流分析、人脸考勤等场景落地



图像识别

图像识别：提供高精准度的物体标签、场景标签、概念标签等识别能力，帮助客户在版权图库、新闻媒体、工业检测等场景落地



内容审核

内容审核：基于领先的图像、文本、视频检测技术，可自动检测色情、广告、暴恐、涉政等内容，帮助客户降低业务违规风险。



图像搜索

图像搜索:通过搜索图像文本或者视觉特征，为用户提供相关图形图像资料检索服务,支持基于文本的图像搜索和基于内容的图像搜索



版权所有© 2019 华为技术有限公司

丰富的人工智能应用---语音语义与对话机器人

NEW 领域







功能

智能外呼 | 智能问答 | 垂域定制 | 智能质检 | 对话助手

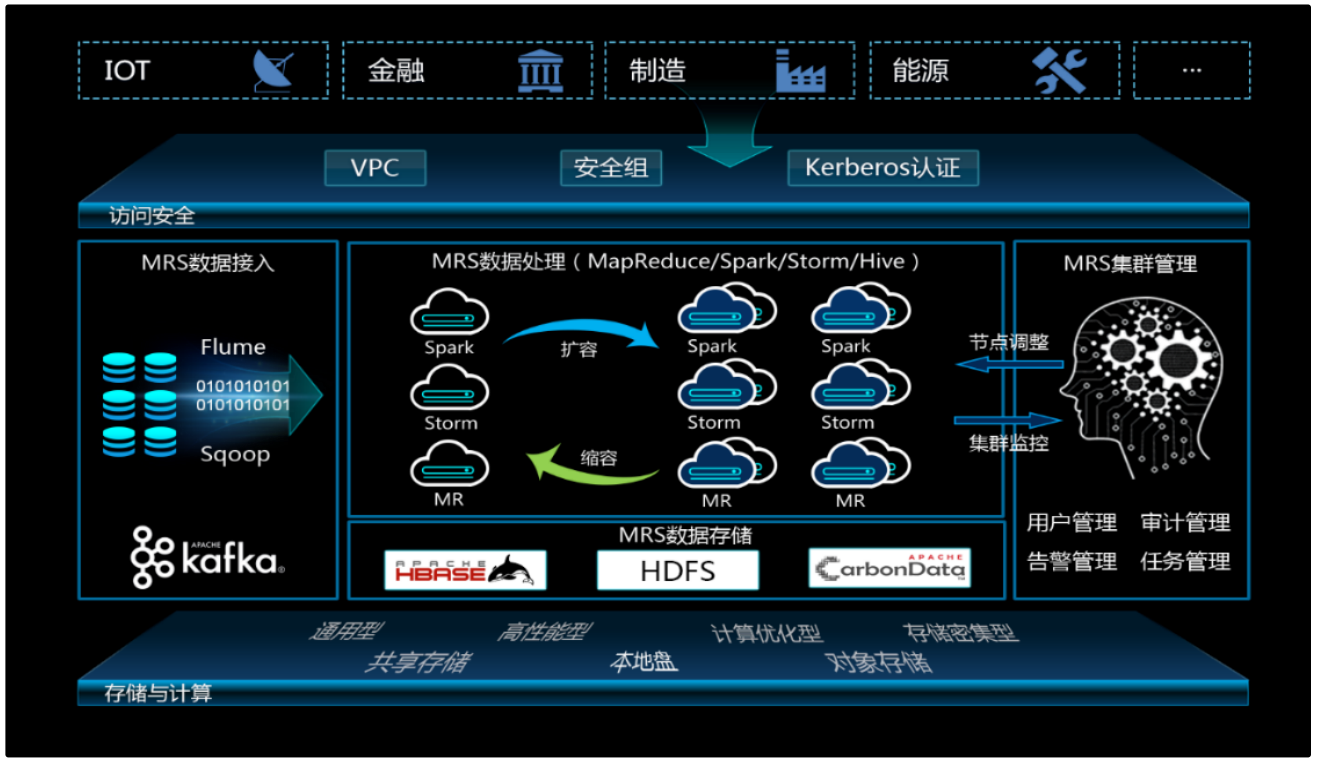
技术

知识图谱 | 语言理解 | 语言生成 | 基础算法

版权所有© 2019 华为技术有限公司
HUAWEI

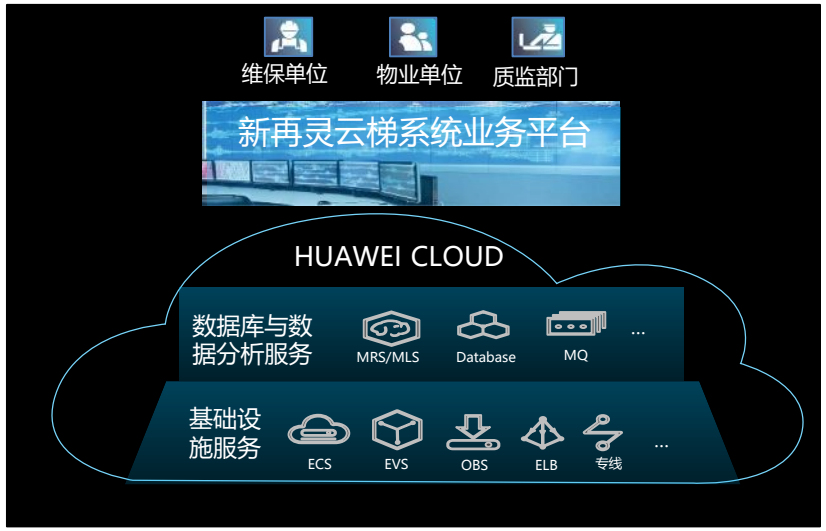
MRS - 一站式大数据平台，Hadoop全家桶

MapReduce服务（MapReduce Service）： 开源开放、租户完全可控的企业级Hadoop大数据集群云服务。更优地利用华为云服务资源，轻松部署和运行HDFS、MapReduce 、 Spark、HBase、Kafka等开源组件，为客户提供安全，稳定，低等本，高性能的大数据平台



成功案例

MRS服务，助力新再灵开创智能梯联网新纪元



实时监控：将处理后的数据导入电梯实时监控系统，对故障电梯及时上报告警。
极速查询：借助MRS HBase极速点查及批量scan能力，配合ElasticSearch向业务层提供电梯数据极速检索查询服务。
多维分析：通过使用MRS Spark组件，轻松构建批量计算应用，定时从HBase获取数据进行多维数据分析，生成云梯运行报表供上层业务部门使用。

易用：**自动弹性伸缩**

安全：获得欧洲**PSA认证**，支持**Kerberos安全认证、多级用户管理**

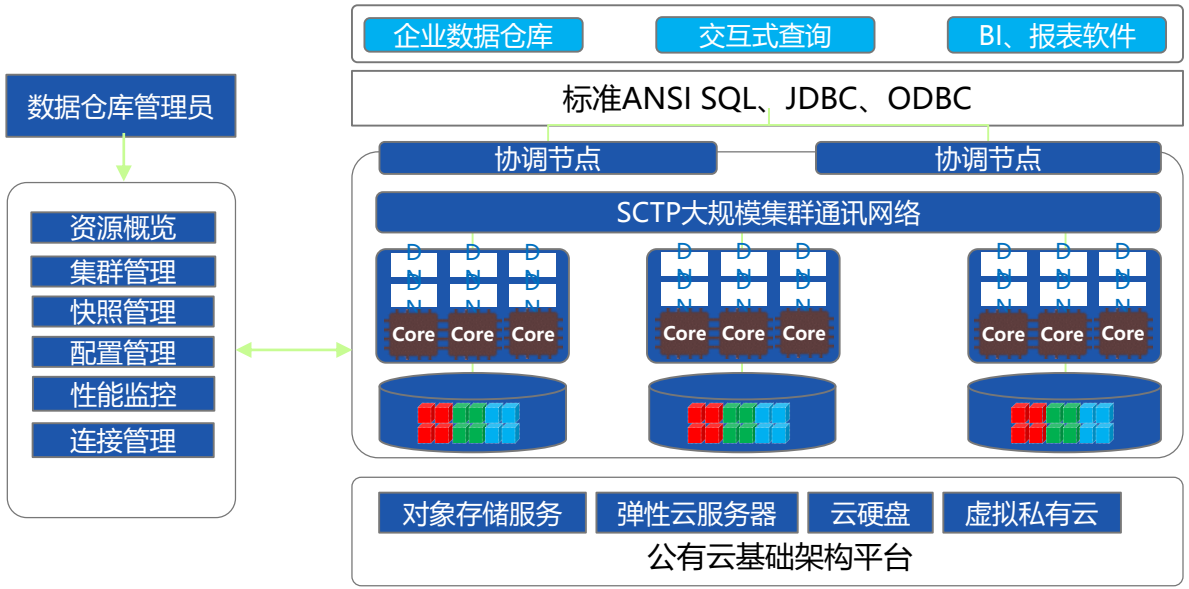
快速：内嵌Carbondata，**万亿数据秒级查询**

可靠：**全节点**HA，**实时**短信/邮件通知

版权所有© 2019 华为技术有限公司

DWS - 企业级数据仓库

DWS（Data Warehouse Service）是完全托管的企业级数据仓库服务，具备免运维、在线扩展、多源高效的数据加载能力，兼容PostgreSQL生态。助力企业经济高效地对海量数据进行在线分析，实现数据快速变现。



可靠：**全节点HA**，系统无单点故障

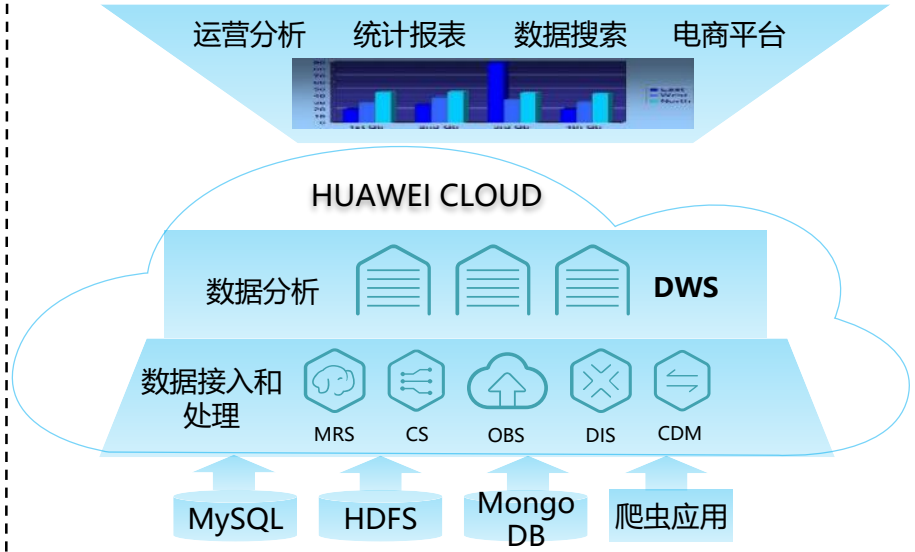
安全：获得欧洲**PSA认证**，租户隔离保证数据隐私安全

生态丰富：**兼容PG生态**，对接近20种ETL和BI工具，支持多源数据**高效入库**

低成本：按需租用，成本只是传统数仓的**十分之一**

成功案例

助力某建筑领域软件公司打造集团统一数据仓库



统一架构：原有多技术架构简化为DWS，降低数据流转成本和运维复杂度。
极速查询：汇聚全量多维度数据，在线查询分析使得存量数据最大化变现 。
快速上线：兼容SQL标准，原有业务平滑迁移，新业务开发成本降低，上线周期从1~2周缩短至1~2天。
弹性扩展：资源按需弹性扩展，快速响应业务量增长。

版权所有© 2019 华为技术有限公司

CloudTable - 基于HBase、时序、时空的NoSQL数据库

基于Apache HBase提供的分布式、可伸缩、全托管的NoSQL数据存储服务，它提供了毫秒级的随机读写能力，适用于海量结构化数据、半结构化数据存储和查询应用。同时基于OpenTSDB和GeoMesa提供时序数据库能力和时空大数据查询、分析能力。



高性能：响应**时延毫秒级，TPS支持千万级**，横向扩展

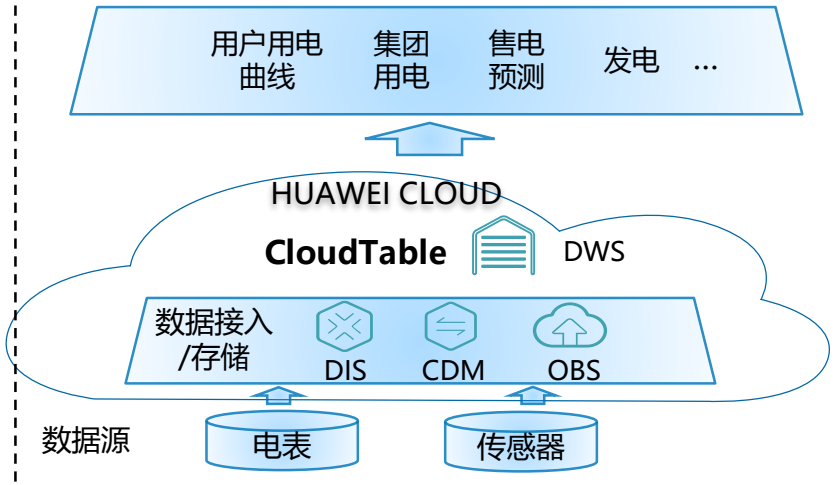
生态开放：**兼容原生接口** HBase/OpenTSDB/ GeoMesa

时序数据库：读写性能提升**30%-60%**，支持插值、降精度、聚合强大分析能力，10:1**高压缩比**，成本更低

时空大数据：帮助物联网存储和分析海量时空(spatio-temporal)数据，超越传统GIS

成功案例

助力某能源企业构建售电平台大数据服务



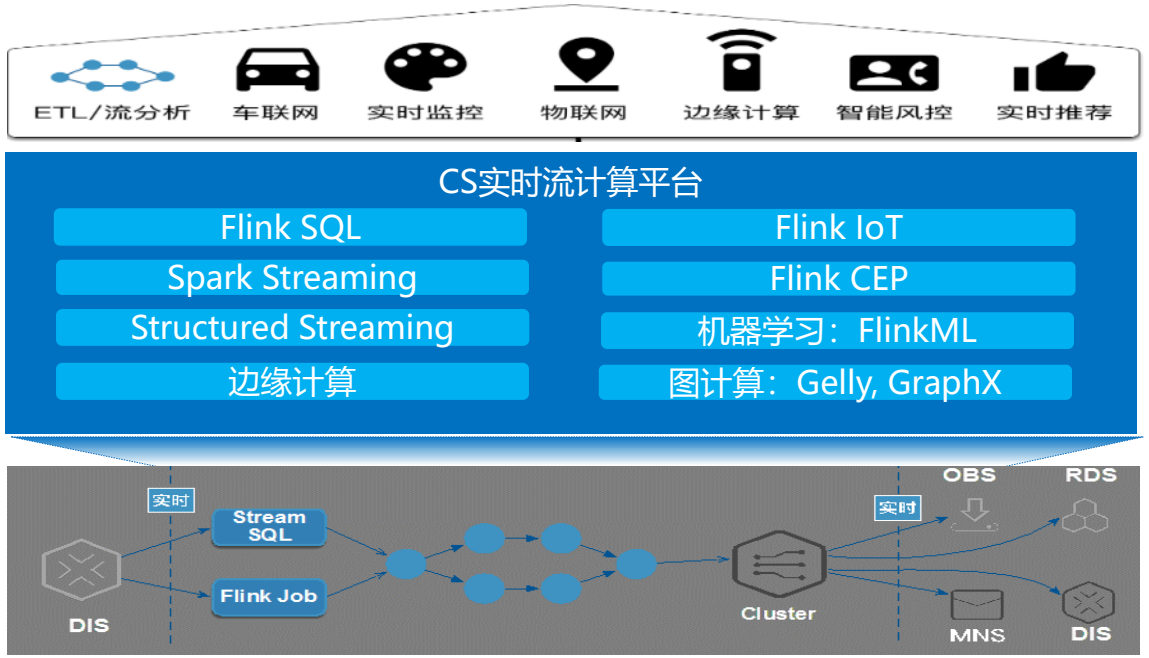
主要场景：用户需要使用Cloudtable存储电表数据，再对存储的电表数据进行点查、范围查询、联合查询和实时查询。

毫秒级响应效果：从一年207亿的数据中点查一条用时6ms，查询一天96条数据用时12.8ms，一个星期数据672条20.4ms，一个月数据2880条60ms，从一年45亿条数据中实时查出最新的一条数据用时1.1ms。

版权所有© 2019 华为技术有限公司

CloudStream - IoT实时流计算核心引擎

实时流计算服务（Cloud Stream Service，简称CS）是实时流式大数据分析服务，完全托管计算资源和Serverless体验，即时执行Stream SQL、Spark和Flink作业，提供低延时高吞吐的智能流计算平台。



功能强：Flink + Spark **双引擎**，业界领先

安全：物理隔离-**全托管**计算资源

易用：丰富的SQL函数，地理位置算子，**在线编辑和调试**

按需计费：按SPU数+精确到**秒级**的使用时间计费

CloudStream服务，助力华为消费者BG精准营销



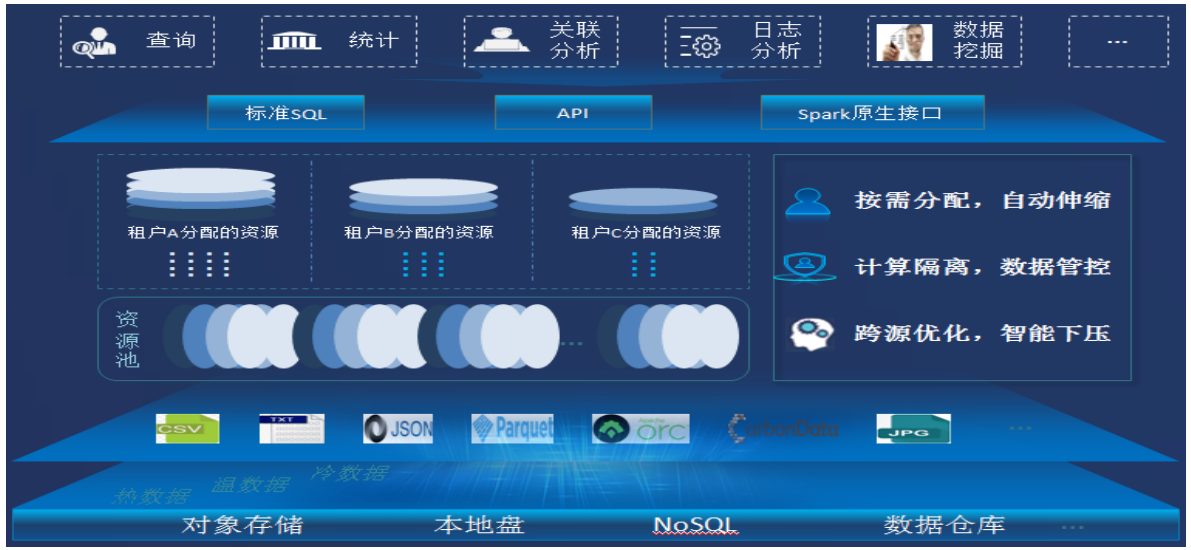


- **精准营销，用户点击率提升10倍，预约率提升5.6倍**
- **覆盖2亿+用户，15大类用户标签，标签总数达到80亿+**
- **平均每单负向舆情遏制从10分钟到3分钟**

版权所有© 2019 华为技术有限公司

CloudStream：IoT实时流计算核心引擎

完全托管的数据湖分析服务，用户无需管理任何服务器，即开即用；服务支持标准SQL，完全兼容Spark生态接口，提供云上多态数据的统一分析能力

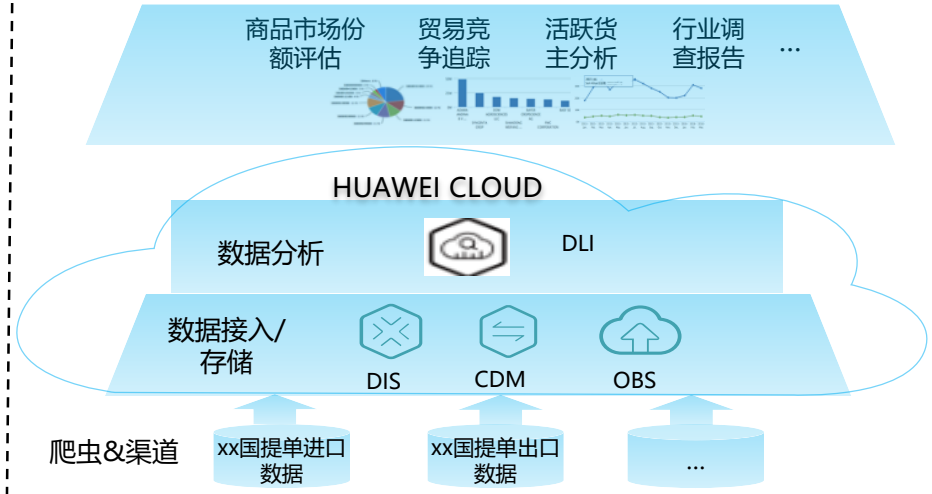


- 数据“0”搬迁：**业内首创跨源联邦分析**，无需额外的数据搬迁
- 数据易分享：**表/列/视图级数**据权限控制与授权，实现企业各部门或子公司间数据共享和变现
- 按需付费：扫描**1G数据3分钱**，TB~EB数据量任意扩展，无需自建集群
- 生态开放：业务**迁移零改动**，完全兼容SQL，Streaming，R，Python，ML等Spark接口

成功案例

助力瀚闻资讯高效大数据分析，实现业务快速创新

瀚迅是**国内首家**收集世界货物贸易统计及全球买家数据的商业机构，经过大数据分析，形成资讯报告，供会员查询或下载，平均**3万次访问/天**



建设成本降低70%：线下自建集群，每年耗费60万，云上零运维，即来即用

2小时全部迁移上云：.net开发的portal界面，通过ODBC无缝对接，已有3000多张表，300多impala SQL代码，平滑迁移

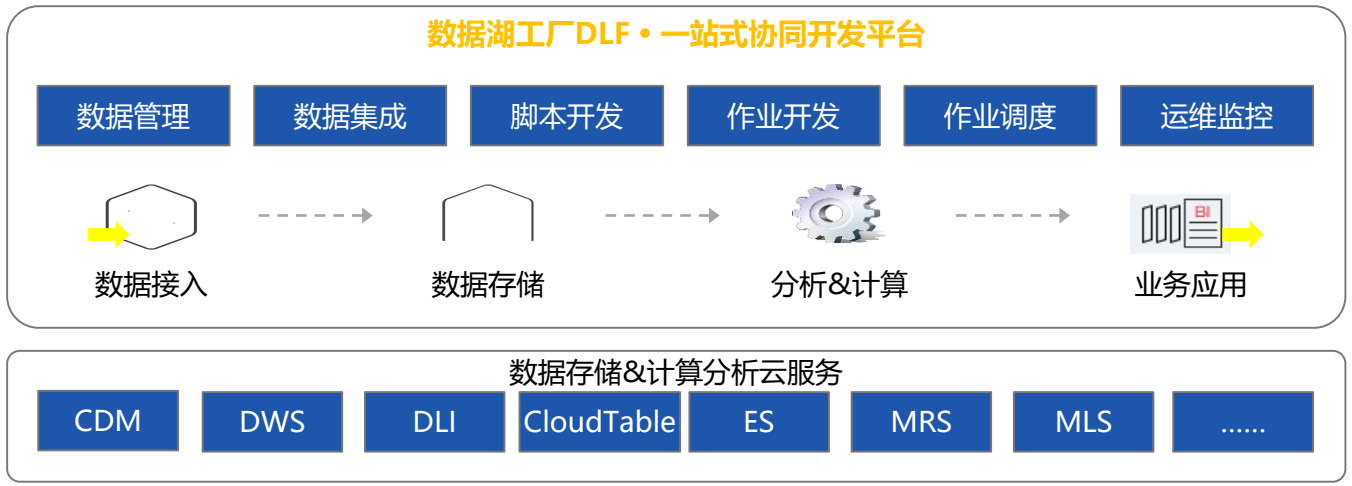
新业务上线周期缩短60%：原有平台人力80%投入运维，100T存量数据只有4%产生了价值

版权所有© 2019 华为技术有限公司

DLF - 数据湖工厂

数据湖工厂服务（Data Lake Factory，简称DLF）提供一站式的大数据协同开发平台，帮助用户轻松完成数据建模、数据集成、脚本开发、作业调度、运维监控等多项任务，可以极大降低用户使用大数据的门槛，帮助用户快速构建大数据处理中心。

业务流自动化　BI报表生产线　云上数仓建设　日志分析挖掘



一站式IDE平台：**一站式**建设云上数仓，无需切换多个工具

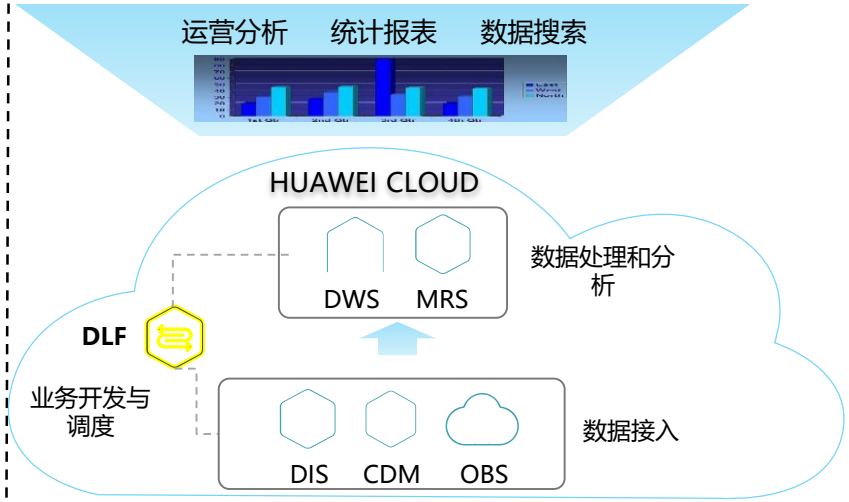
数据湖开发：管理多种大数据服务，可实现**跨服务**作业编排和调度

简单易用：在线SQL/Shell脚本编辑调试；预设**10多种**任务类型，拖拽式工作流编排

调度稳定高效：丰富的调度配置策略，**百万级别**的作业调度能力

成功案例

数据湖工厂助力某数字建筑平台服务商快速建设云上数据仓库

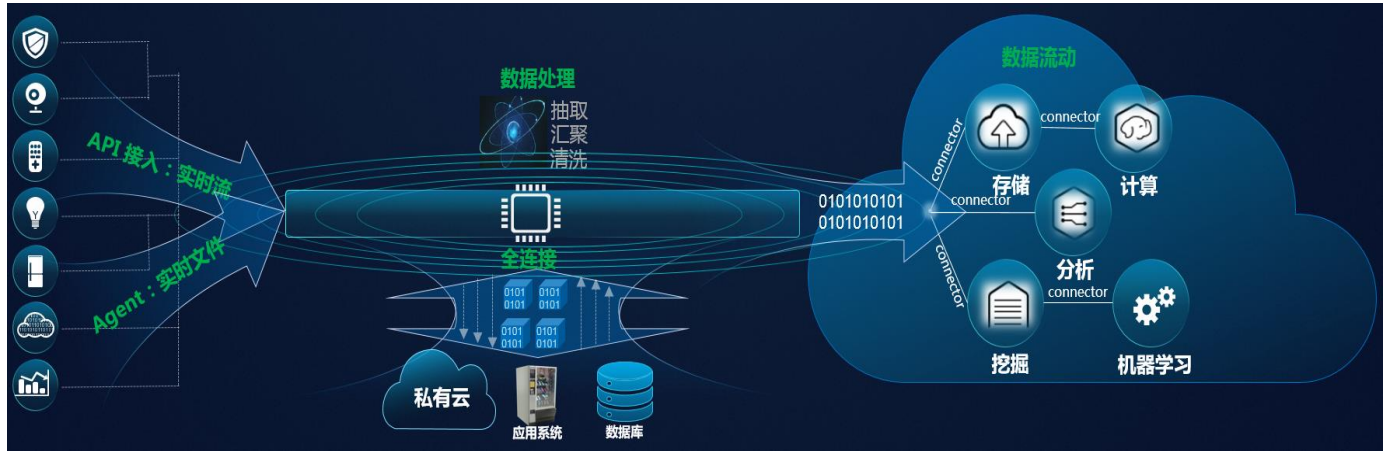


降低成本：即开即用，免运维，整体建设成本降低70%
快速上线：一站式开发平台，简单易用，新的统计分析报表开发周期大幅降低，从1~2周缩短至1~2天
高效处理：快速整合多种异构数据源，数据统一管理和分析，节约50%数据处理时间

版权所有© 2019 华为技术有限公司

DIS - 实时数据上云全连接管道

DIS（Data Ingestion Service）是华为云提供的完全托管的实时数据接入服务。DIS提供了灵活数据采集、高效数据传输、实时数据分发能力，让您可以轻松构建基于实时数据的分析和应用。



高效：单通道**百万并发**，**毫秒级**时延，每日百TB级实时数据接入

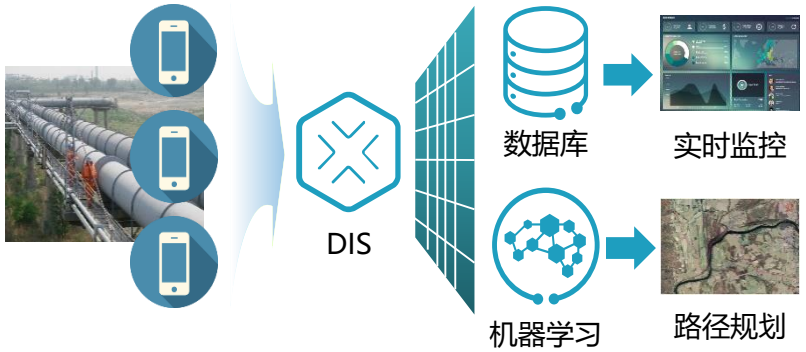
安全可靠：支持数据**加密传输**，租户个资源和操作隔离，数据跨可用区存储，数据可用性达到**99.9%**

易用：提供多语言**SDK/Agent**，**对接**主流开源采集工具，轻松完成数据采集、传输和分发，预置数据**抽取、格式转换、压缩**等处理算子

低成本：按需使用，相比基于Flume和Kafka自建系统成本**降低5倍**

成功案例

助力某燃气集团打造IoT平台，支持实时数据业务创新

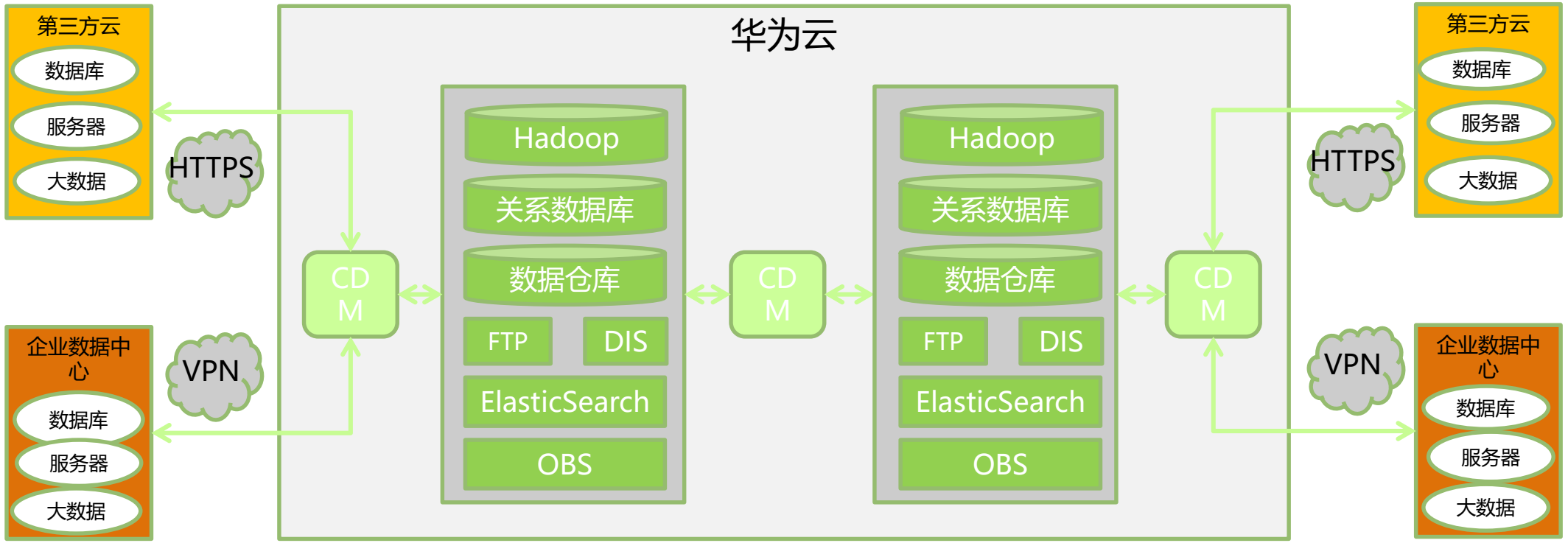


- **支撑从巡线业务数千个终端实时接入数据**
- **实时数据入库端到端秒级延迟**
- **数据接入相关人力成本降低50%**

版权所有© 2019 华为技术有限公司

云数据迁移(CDM)

CDM（Cloud Data Migration）提供同构/异构数据源之间批量数据迁移服务，帮助客户实现数据自由流动。支持客户自建和公有云上的文件系统，关系数据库，数据仓库，NoSQL，大数据云服务，对象存储等数据源。



版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. 人工智能行业趋势
2. 华为云EI服务介绍
3. **华为云EI行业实践**

版权所有© 2019 华为技术有限公司

华为云以行践言



版权所有© 2019 华为技术有限公司

AI助力产业升级的三种境界

1

效率提升
海量重复场景

2

专业传承
专业经验场景

3

突破极限
多域协同场景

版权所有© 2019 华为技术有限公司

海量重复场景

量变到质变，AI让你聚焦高价值





5000万正版图片

示例：图片版权保护



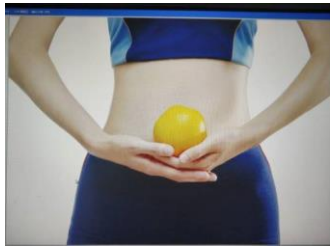
加文字



改颜色



加图片



翻拍图



裁剪图



修改图

来自1亿互联网图片

华为云EI 图像搜索服务使能

“图像搜索服务极大的改进了版权图片的追责方式，利用5000张版权图片从4200万网络图片中共找出8万多张侵权图片”

版权所有© 2019 华为技术有限公司

HUAWEI

专家经验场景

AI助手达到专家水平, 让专家更专

医疗



版权所有© 2019 华为技术有限公司

多域协同场景

让人类突破脑力的极限，实现万物互联的智能





版权所有© 2019 华为技术有限公司

华为云EI城市智能体



版权所有© 2019 华为技术有限公司

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为云官方网站
  - https://www.huaweicloud.com
- 华为云帮助中心
  - https://support.huaweicloud.com

版权所有© 2019 华为技术有限公司


谢 谢
www.huawei.com